



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 11

Triángulos y sus ángulos

Matemática · 7.º grado · Tercer ciclo · Unidad 8, Temas 4, 5 y 6 (págs. 160-165)



Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- El **triángulo** tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. La **altura** es perpendicular a la base desde el vértice opuesto.
- **Teorema**: la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180° .
- **Corolario**: en el triángulo equilátero cada ángulo interior mide 60° .
- **Teorema**: un ángulo exterior es igual a la **suma de los dos interiores no adyacentes**.
- **Desigualdad triangular**: cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia.
- Según sus **lados**: escaleno (3 distintos), isósceles (2 iguales), equilátero (3 iguales).
- Según sus **ángulos**: acutángulo (3 agudos), rectángulo (1 recto), obtusángulo (1 obtuso).
- A ángulos iguales se oponen lados iguales: por eso dos ángulos iguales indican un triángulo isósceles.

Copia cada ejercicio en tu cuaderno, haz un dibujo aproximado cuando te ayude y escribe el cálculo completo.

EJERCICIO 1. Dos ángulos interiores de un triángulo miden lo indicado. Halla el tercero.

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1) 50° y 60° | 3) 25° y 35° | 5) 90° y 45° |
| 2) 40° y 90° | 4) 60° y 60° | 6) 112° y 23° |

EJERCICIO 2. Estos son los tres ángulos de un triángulo. Clasifícalo según sus ángulos y según sus lados.

- | | | |
|---|--|---|
| 1) 60° , 60° y 60° | 3) 100° , 50° y 30° | 5) 90° , 60° y 30° |
| 2) 90° , 45° y 45° | 4) 70° , 60° y 50° | |

EJERCICIO 3. ¿Existe un triángulo cuyos lados midan lo indicado? Aplica la desigualdad triangular y justifica.

- | | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 1) 3, 5 y 7 cm | 3) 4, 4 y 4 cm | 5) 5, 12 y 13 cm |
| 2) 2, 3 y 6 cm | 4) 1, 2 y 3 cm | |

EJERCICIO 4. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Resuelve.

- | | |
|--|---|
| 1) Un ángulo exterior mide 120° y uno de los interiores no adyacentes mide 45° . ¿Cuánto mide el otro? | 3) Un ángulo exterior mide 160° y los dos interiores no adyacentes son iguales. ¿Cuánto mide cada uno? |
| 2) Los interiores no adyacentes miden 35° y 48° . ¿Cuánto mide el ángulo exterior? | 4) Un ángulo exterior mide 120° y los interiores no adyacentes miden x y $4x$. Halla x . |